

SÍNDROMES ELÉCTRICOS

Emilse Martínez Paz

- **Canalopatías: síndrome de QT largo, síndrome de QT corto, síndrome de Brugada y síndrome de repolarización precoz:** Las canalopatías cardíacas constituyen un grupo de síndromes que afectan a la constitución molecular de las proteínas que forman los canales de membrana sarcoplasmática (sarcolema) o del retículo sarcoplasmático intracelular (principal almacén de calcio intracelular) de los cardiomiocitos, ocasionados por mutaciones genéticas, condicionando alteraciones en el intercambio iónico transmembrana que incluye el sodio, potasio y calcio. Ello condiciona disfunción de estas membranas y modificación del electrocardiograma (ECG) de superficie de forma variable y frecuentemente característica. Además predispone a la aparición de eventos arrítmicos tanto supraventriculares como ventriculares, pudiendo debutar clínicamente en forma de muerte súbita.
- **Síndrome de Wolff-Parkinson-White**

SÍNDROME DE QT LARGO (SQTL)

El SQTL congénito es una canalopatía causada por alteraciones en los canales encargados de las corrientes de potasio (disminución de su función), sodio o calcio (ganancia de función). Estas alteraciones producen una prolongación y dispersión del potencial de acción (PA), y la aparición de despolarizaciones precoces. Ello predispone al desarrollo de torsade de pointes (TdP) y/o fibrilación ventricular (FV) y muerte súbita (MS). Hasta ahora se han identificado mutaciones en 15 genes en la forma autosómica dominante de la enfermedad (tipo Romano-Ward) y en 2 genes en la forma autosómica recesiva de la enfermedad (tipo Jervell y Lange-Nielsen, asociada a sordera neurosensorial).

Las manifestaciones clínicas típicas incluyen la presencia de síncope, crisis convulsivas, respiración nocturna agónica y MS cardíaca en individuos con corazón estructuralmente normal. Los síntomas aparecen típicamente en situaciones de tono adrenérgico aumentado, aunque en 10-15% de los casos, los eventos pueden suceder en reposo. La edad media de inicio de los síntomas es de 12 años, y un inicio más temprano se asocia generalmente con una forma más grave de la enfermedad.

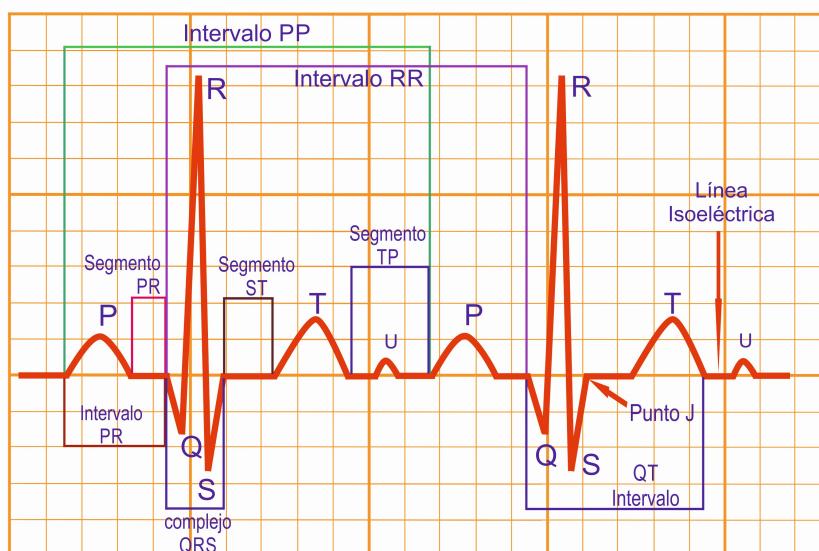


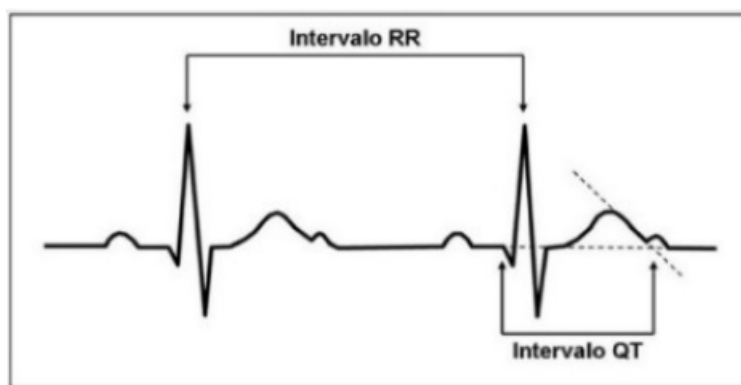
Figura 1

Diagnóstico

Se debe descartar el diagnóstico de SQTl en todo paciente sin cardiopatía estructural que presente síncope brusco y/o muerte súbita recuperada (sobre todo ante estímulos adrenérgicos como ejercicio y/o emoción), episodios de taquicardia ventricular polimórfica (TVP) o TdP documentados, y/o antecedentes familiares de SQTl o de muerte súbita en individuos jóvenes (<40 años). Ante el hallazgo de un intervalo QTc prolongado debe descartarse la ingesta de drogas o fármacos que lo prolonguen o trastornos iónicos.

Electrocardiograma En Reposo

El diagnóstico de SQTl se basa en la valoración del electrocardiograma (ECG) y en la medición del intervalo QT. El intervalo QT corregido (QTc) cambia con el tono autonómico, por lo que hay diagnósticos erróneos frecuentes en el caso de los valores límite de QTc. Es importante corregir el intervalo QT a la frecuencia cardíaca (FC) con fórmulas como la de Bazett (Figura 1).



Medición de intervalo QTc (fórmula de Bazett)
 $QTc = QT \text{ (milisegundos)} / \sqrt{RR \text{ previo (segundos)}}$.

Figura 2

Se considera intervalo QTc prolongado si es ≥ 440 ms en hombres y ≥ 460 ms en mujeres. La medida del intervalo QT debe realizarse en varios latidos (>10) a diferentes FC y con intervalos RR estables, para evitar infraestimar o sobreestimar su valor. Valores de intervalo QTc de >450 ms (en hombres) y >460 ms (en mujeres tras la pubertad) se consideran anormales. A menudo son evidentes anomalías de la onda T y pueden apoyar el diagnóstico clínico. El diagnóstico de SQTl es en ocasiones difícil debido al solapamiento existente entre los intervalos QTc de individuos sanos y pacientes portadores de esta enfermedad. En consecuencia, muchos pacientes con sospecha de SQTl pueden precisar pruebas diagnósticas adicionales que evalúen la respuesta del intervalo QT a los cambios espontáneos o provocados en la FC (prueba de esfuerzo, monitorización electrocardiográfica prolongada).

Cribado Genético

Se identifica una mutación causante de enfermedad en un 75% de los casos de SQTl y 3 genes principales (*KCNQ1*, *KCNH2* y *SCN5A**) producen el 90% de los casos con genotipo positivo.

Criterios diagnósticos del síndrome de QT largo (en ausencia de causas secundarias de prolongación del QT):

- Una puntuación en la escala de riesgo de Schwartz ≥ 3 puntos, en ausencia de causa secundaria de prolongación del intervalo QT.
- Una mutación inequívocamente patogénica en uno de los genes del SQTl.
- Un intervalo QTc ≥ 480 ms en ECG de 12 derivaciones repetidos (mediante la fórmula de

Bazett), en ausencia de causa secundaria de prolongación del intervalo QT.

- Se debe considerar el diagnóstico del SQTL por ECG en presencia de un QTc ≥ 460 ms en ECG de 12 derivaciones repetidos de pacientes con un evento de síncope inexplicable en ausencia de causas secundarias de prolongación del QT.

Tratamiento

Cambios en el estilo de vida: son de vital importancia en los pacientes con SQTL:

- Existen múltiples fármacos no cardíacos con capacidad de bloquear alguno de los canales iónicos implicados en el SQTL afectando la duración de la repolarización y aumentando el riesgo de presentar arritmias malignas. Por ello, todos los pacientes con SQTL, independientemente de su genotipo, deben evitar todos estos agentes (www.qtdrugs.org).
- Se desaconseja el consumo de sustancias estimulantes y se deben evitar los estímulos identificados como factores desencadenantes de arritmias (ejercicio, estrés emocional, alarmas sonoras, etc).
- Se recomienda además la corrección de alteraciones hidroelectrolíticas (como las que aparecen en caso de vómitos, diarrea, alteraciones metabólicas, dietas no equilibradas).
- Se recomienda la restricción absoluta de los deportes de competición, con la excepción de aquéllos de baja intensidad (como golf, billar, etc.).

Tratamiento Médico

- **Beta-bloqueantes:** Generalmente, la primera opción más eficaz para el tratamiento de estos pacientes es la administración de beta-bloqueantes en una dosis alta, a menos que exista alguna contraindicación mayor (como la presencia de asma activo). Se recomienda ajustar la dosis del tratamiento mediante controles con prueba de esfuerzo, con el objetivo de no superar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Los beta-bloqueantes proporcionan mayor protección a los pacientes con SQTL tipo 1 mientras que esta protección es más moderada en el SQTL tipo 2 e insuficiente en el SQTL tipo 3.
- **Otros:** en SQTL tipo 3, el uso de fármacos bloqueadores de los canales de sodio (flecainida, mexiletina y ranolazina) podrían ser de utilidad en este último grupo.

Otras Medidas

- **Desfibrilador automático implantable (DAI):** el DAI, junto con la terapia beta-bloqueante, disminuye de forma importante la incidencia de MS. La terapia con DAI está indicada en pacientes resucitados de MS cardíaca. También se considera el implante en pacientes que presentan síncope no vasovagal estando en tratamiento beta-bloqueante. Se considera el implante de DAI para prevención primaria en los pacientes de alto riesgo (sordera congénita, QTc >500 ms, alternancia onda T, bloqueo AV 2:1, SQTL tipo 3).
- **Simpatectomía cardíaca izquierda:** Se realiza mediante toracoscopia microinvasiva y a menudo es eficaz en pacientes de alto riesgo, incluyendo aquéllos que son intolerantes o resistentes a los beta-bloqueantes, y también se debe considerar en aquellos que tienen contraindicada o rechazan la terapia con DAI y en los que están bajo tratamiento con DAI y betabloqueantes y a pesar de ello sufren múltiples descargas.

SÍNDROME DE QT CORTO

Se considera es una forma rara de canalopatía, caracterizada por la presencia de un acortamiento en la duración de la repolarización cardíaca que puede favorecer la presencia de arritmias ventriculares por mecanismo de reentrada, fundamentalmente en situaciones en la que predomina el tono vagal (en reposo). Es una enfermedad con patrón de herencia autosómico dominante.

Diagnóstico

- **Presencia de QTc $\leq$ 340 ms**, incluso en ausencia de síntomas.
- **Presencia de QTc $\leq$ 360 ms** y alguno de los siguientes criterios: historia de TV o FV; antecedente familiar de muerte inexplicada en menores de 40 años; antecedente familiar de Sd. de QT corto; presencia de mutación patogénica.

El acortamiento del QT puede ser dinámico, presentando en ocasiones QTc normal, por lo que es preciso realizar ECG de repetición.

Tratamiento

- Implante de DAI en pacientes con muerte súbita recuperada. Su indicación en prevención primaria en pacientes asintomáticos no está aprobada.
- En pacientes asintomáticos, o en aquellos con episodios recurrentes de FV, la hidroquinidina ha demostrado disminuir la recurrencia de eventos.

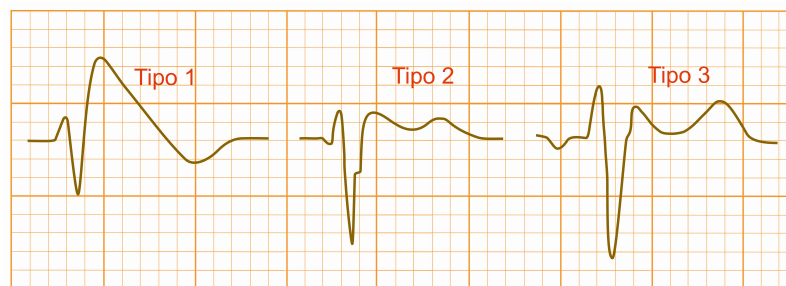
SÍNDROME DE BRUGADA (SBR):

En 1992, los hermanos Brugada documentaron por primera vez una serie de ocho individuos que habían sufrido una muerte súbita, con un patrón en el ECG único y característico: “*bloqueo de rama derecha, elevación del segmento ST persistente*”. En 1998 identificaron la primera mutación en el gen SCN5A*, que demostraba la base genética del SBr. A día de hoy se sabe que sigue un patrón de herencia autosómico dominante y se han identificado más de 250 variaciones patogénicas distribuidas en 25 genes que codifican principalmente para canales de sodio, potasio, y calcio.

Diagnóstico:

Se han descrito tres patrones ECG (figura 3).

- **Patrón tipo 1:** es el único patrón diagnóstico de Síndrome de Brugada. Elevación del segmento ST de tipo convexo con pendiente descendente (“coved type” o “en lomo de delfín”) $\geq$ a 2 mm en una o más derivaciones entre las precordiales derechas V1 y V2, seguido de una de onda T negativa en dichas derivaciones, que se produce espontáneamente o después de una prueba de provocación con fármacos bloqueadores de los canales de sodio (como ajmalina, flecainida, procainamida).
- **Patrón tipo 2:** elevación del ST en silla de montar (“saddleback type”) mayor a 2 mm.
- **Patrón tipo 3:** cualquier de los dos anteriores, pero con elevación del ST menor o igual a 1 mm.



Síndrome de Brugada: Patrones electrocardiográficos

Figura 3

El diagnóstico de síndrome de Brugada se da en aquellos pacientes con un patrón ECG tipo 1 y

cualquiera de las siguientes características clínicas: FV documentada, taquicardia ventricular polimórfica (TVP), inducibilidad de la TVP con la estimulación eléctrica programada, antecedentes familiares de MSC menores de 45 años, ECG de tipo 1 en miembros de la familia, síncope inexplicable o respiración agónica nocturna.

Tratamiento

Medidas generales:

- Evitar fármacos que favorezcan la aparición del patrón tipo 1 en derivaciones precordiales derechas y por tanto predispongan a la aparición de arritmias ventriculares: (www.brugadadrugs.org).
- Evitar el consumo excesivo de alcohol y las comidas copiosas.
- Tratamiento enérgico e inmediato de la fiebre con fármacos antipiréticos.

Otras medidas:

- **DAI:** actualmente es la única estrategia terapéutica eficaz para la prevención de la MS en pacientes con SBr. El DAI es una indicación de la clase I en pacientes con historia de arritmias ventriculares o MS abortada y se debe considerar en pacientes con patrón espontáneo tipo 1 e historia de síncope. El DAI no está indicado en pacientes asintomáticos.
- **Tratamiento farmacológico:**
 - **Agudo: Isoproterenol.** La taquicardización en estos pacientes es útil para el tratamiento de la tormenta arritmia.
 - **Crónico: Quinidina.** Es efectiva para prevenir FV y suprimir arritmias ventriculares espontáneas. Se recomienda su uso en pacientes con contraindicación de DAI, o aquellos con múltiples descargas. También para pacientes con arritmias supraventriculares que tengan otros tratamientos contraindicados.
- **Ablación con radiofrecuencia:** Se ha postulado como un enfoque terapéutico en SBr. La desconexión eléctrica del tracto de salida del ventrículo derecho mediante ablación puede prevenir la inducibilidad de FV en poblaciones de alto riesgo afectadas por SBr.

REPOLARIZACIÓN PRECOZ

Clásicamente se definía RP como la elevación del punto J (o presencia de onda J) definiéndose este como el punto de unión del QRS con el segmento ST, que normalmente es isoelectrico y corresponde a la transición de la despolarización hacia la repolarización en ECG de superficie.

Diagnóstico

Desde el punto de vista electrocardiográfico la RP se define por una elevación del punto J $>0,1$ mV en al menos 2 derivaciones contiguas, describiéndose dos posibles morfologías: tipo pendiente al final del QRS (*slurring*) o tipo muesca positiva (*notch*). (Figura 3.1)

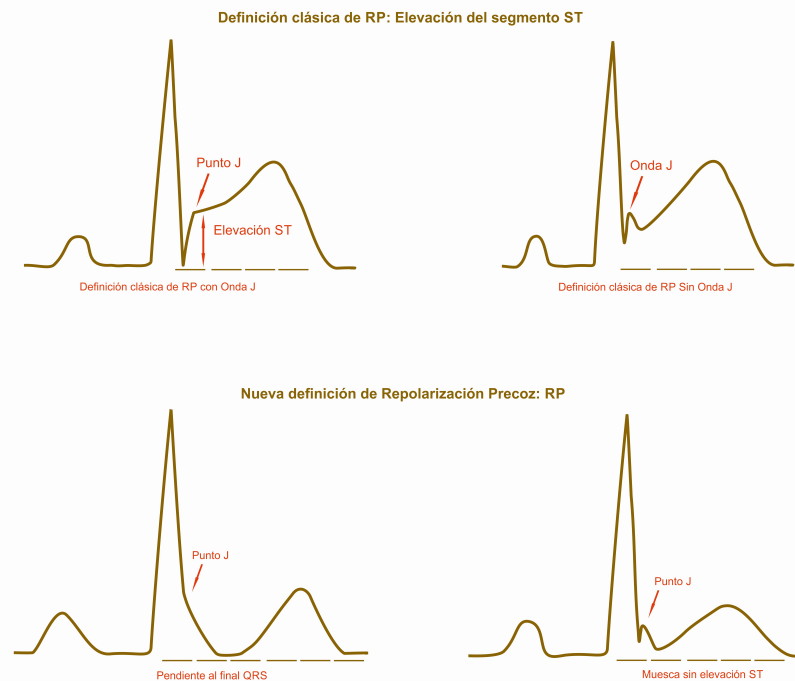


Figura 3.1: Definición clásica y definición actual de RP

Los cambios en el ECG suelen ser muy dinámicos y de presentación intermitente, pudiendo alternar fases con ECG normal. Algunas situaciones como el reposo o el sueño (vagotonía), así como la hipotermia parecen intensificar las alteraciones del ECG. Hasta hace algunos años se consideraba como un patrón benigno, pero estudios más recientes han puesto de manifiesto una mayor prevalencia de RP en pacientes con FV idiopática e, incluso, se ha asociado a un mayor riesgo de muerte cardiovascular o por cualquier causa. El patrón de RP de localización inferior, con elevación del punto J $>0,2$ mV y asociado a ST horizontal o descendente es el que parece asociarse a un mayor riesgo, siendo poco frecuente su presencia en gente sana ($<0,3\%$). La prevalencia de la RP en la población general varía entre el 1 y el 13%, siendo incluso mayor (hasta el 44%) en deportistas jóvenes. La FV idiopática tiene una incidencia muy baja en la población <45 años (3 casos/100.000), por lo que, aunque la presencia de un patrón de RP podría multiplicar su incidencia más de 3 veces, el riesgo absoluto sigue siendo muy bajo (11 casos/100.000). Por esta razón la presencia de RP no debe ser considerada un criterio de alto riesgo, sino más bien un hallazgo accidental en la evaluación de pacientes con clínica de síncope, mareo o palpitaciones, cuyo manejo se debe regir por las características clínicas del episodio y los antecedentes del paciente. Hablamos de síndrome de RP cuando una FV idiopática se atribuye a la propia RP tras excluir de forma sistemática otras etiologías (cardiopatía estructural, otros trastornos eléctricos), especialmente si existe un aumento del patrón de repolarización precoz antes del inicio de la FV, existen características electrocardiográficas de mayor riesgo y/o la MS tiene lugar en una situación de mayor tono vagal como el reposo o el sueño.

Tratamiento

- **DAI:** tras un episodio de MS recuperada, es indicación el implante de DAI en prevención secundaria.
- **Fármacos:** en algunos pacientes portadores de DAI con episodios de FV recurrentes, algunos estudios observacionales han demostrado beneficio del isoproterenol en la fase aguda; y de la quinidina para prevenir las recurrencias, como tratamiento crónico.

WOLFF-PARKINSON-WHITE (WPW)

Se produce por la existencia de conexiones anómalas que conectan eléctricamente las aurículas con los ventrículos al margen del sistema específico de conducción (vías accesorias o anómalas). Están constituidas por fibras de miocardio normal de trabajo y se deben a anomalías del desarrollo embriológico de los anillos valvulares.

En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, la vía o vías accesorias tienen conducción bidireccional.

- Conducción en sentido anterógrado (de aurícula a ventrículo), dado que su tiempo de conducción suele ser corto (la velocidad de conducción en el miocardio de trabajo es mayor que en el nodo AV), darán lugar a que la propagación de la activación eléctrica llegue desde las aurículas a los ventrículos a través de la vía accesoria más pronto que a través del sistema específico de conducción e inicie la activación ventricular antes de lo esperado (preexcitación ventricular), con una duración breve del intervalo PR («PR corto»). Como la inserción ventricular de la vía accesoria está habitualmente alejada de la red de Purkinje, la activación ventricular se inicia fibra a fibra, sin utilizar el sistema de Purkinje, y por lo tanto produce fuerzas lentas en la activación ventricular del ECG, la llamada «onda delta»
- Conducción en sentido retrógrado (de ventrículo a aurícula), en determinadas condiciones se puede producir una activación cardiaca «reentrante», en la que los impulsos auriculares, que se propagan a los ventrículos por el sistema específico de conducción, retornan a las aurículas a través de la vía accesoria. Si este mecanismo se perpetúa, estamos ante una taquicardia supraventricular (TSV) por reentrada con participación de vía accesoria.

Grados de preexcitación: Cuando las propiedades de conducción anterógrada de las vías accesorias son tan pobres que algunos latidos sinusales se propagan por él y otros no, sucede el fenómeno llamado preexcitación intermitente

y se manifiesta de forma que hay momentos en que aparece preexcitación ventricular y otros en los que no.

Diagnóstico electrocardiográfico

El diagnóstico de preexcitación se basa en la presencia de PR corto, onda delta y complejo QRS ancho. Suelen asociarse trastornos secundarios de la repolarización.

Arritmias asociadas a la preexcitación ventricular:

- La más frecuente es la taquicardia paroxística supraventricular, fundamentalmente la taquicardia ortodrómica en la que la activación ventricular se produce por el nodo AV y sube a la aurícula por la vía accesoria. El QRS es estrecho, desaparece la preexcitación ventricular (onda delta) y la p se inscribe después del QRS.
- La fibrilación y el flúter auricular son más frecuentes en las personas con preexcitación ventricular. El nodo aurículoventricular, en condiciones fisiológicas, ejerce función de filtro, de forma que si el número de impulsos auriculares que recibe es muy elevado, muchos de ellos no son propagados a través de él y quedan bloqueados. Por el contrario, las vías accesorias ejercen menor función de filtro de impulsos auriculares. Esto condiciona que se puedan producir respuestas ventriculares de frecuencia muy elevada debida a conducción AV predominante o exclusiva a través de la vía accesoria durante fibrilación auricular o, en caso de flúter auricular, conducción 1:1 (fibrilación auricular o flúter preexcitados), pudiendo poner en peligro la vida al degenerar a fibrilación ventricular.

Tratamiento

Terminación aguda de la taquicardia supraventricular por reentrada: (Figura 4)

El tratamiento es similar al indicado en el resto de las taquicardias paroxísticas supraventriculares (TPSV):

- Maniobras vagales si la taquicardia es bien tolerada.
- Si la taquicardia es mal tolerada pero el paciente está hemodinámicamente estable, se puede administrar adenosina i.v.; o fármacos de vida media más larga (Verapamilo, diltiazem, beta bloqueantes).
- Si existe inestabilidad hemodinámica se debe realizar cardioversión eléctrica. En la rara eventualidad de que la adenosina induzca fibrilación auricular y esta se sostenga, si el paciente tiene preexcitación durante ritmo sinusal, puede ocurrir que la TSV se transforme en una fibrilación auricular preexcitada.

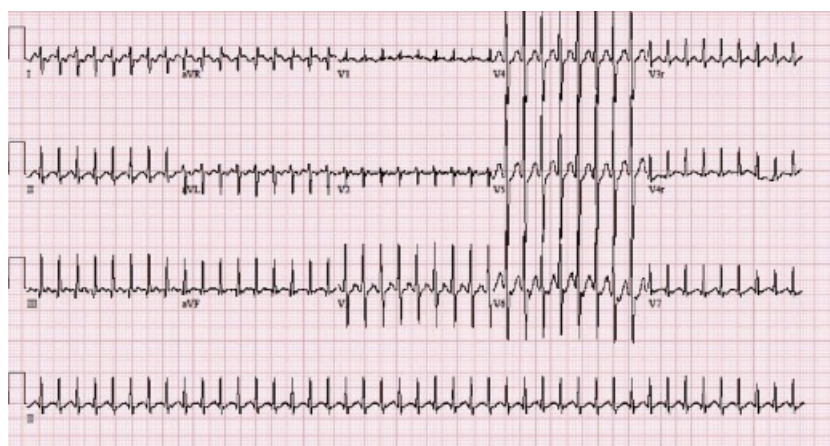


Figura 4: Taquicardia supraventricular por reentrada

Terminación aguda de la fibrilación auricular preexcitada: (FIGURA 5)

Se debe considerarla una situación grave. Si cursa con mala tolerancia clínica, debe realizarse cardioversión eléctrica inmediata. Si la tolerancia es aceptable, se debe usar fármacos de clase I; clásicamente se viene usando la procainamida i.v., que a medida que va bloqueando la vía accesoria reduce la frecuencia ventricular y produce un mayor número de complejos QRS estrechos. Eventualmente se recupera el ritmo sinusal. Un fármaco alternativo a la procainamida es la flecainida i.v. Fármacos deletéreos durante un episodio de fibrilación auricular preexcitada: digoxina, verapamilo, diltiazem y adenosina. La amiodarona también está contraindicada en esta situación, pues puede inducir la aparición de FV.

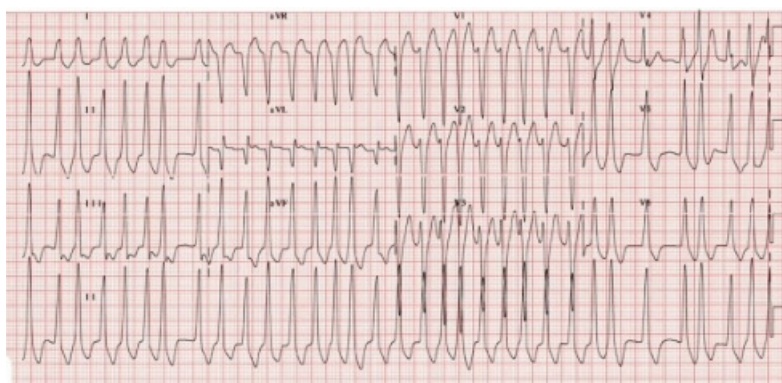


Figura 5: Fibrilación auricular preexcitada

Tratamiento a largo plazo de la preexcitación ventricular sintomática: La ablación mediante catéter es un procedimiento capaz de eliminar la conducción por la vía accesorio de forma permanente con una eficacia superior al 90%. El tratamiento farmacológico debe quedar relegado a los pacientes en quienes la ablación fracasa, a los que no se considera candidatos a ella por problemas de acceso vascular o mala condición clínica o a quienes no aceptan un procedimiento invasivo.

BIBLIOGRAFÍA

- Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, Blom N, Borggrefe M, Camm J et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Priori SG et al. Eur Heart J. 2015 Nov 1;36(41):2793-2867.
- Page RL, Joglar JA, Caldwell MA, Calkins H, Conti JB, Deal BJ et al. 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Page RL et al. J Am Coll Cardiol. 2016 Dec 27;68(25):2922-2923.
- Priori SG, Wilde AA, Horie M, Cho Y, Behr ER, Berul C et al. HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes. Europace. 2013; (15):1389–1406.
- 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). Priori SG et al. Eur Heart J. 2015 Nov 1;36(41):2793-2867.
- 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult Patients With Supraventricular Tachycardia: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Page RL et al. J Am Coll Cardiol. 2016 Dec 27;68(25):2922-2923.
- HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes. Priori SG et al. Europace (2013) 15, 1389–1406.